

Implementación y Administración de una Central VoIP

preparado por Diego Molina y Marco Díaz

1. Marco Teórico

La telefonía IP, o Voz sobre IP (VoIP), representa la evolución de las telecomunicaciones tradicionales mediante la transmisión de voz a través de redes basadas en el protocolo IP. Para lograr esto de manera eficiente, la arquitectura VoIP se divide en dos fases principales: la señalización y el transporte multimedia.

1.1. Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)

SIP es el protocolo estándar de facto para la señalización en VoIP, definido por la IETF [1]. Opera en la capa de aplicación y se encarga de establecer, modificar y terminar sesiones de comunicación entre usuarios. SIP no transporta la voz; su función es negociar parámetros de llamada, como los códecs a utilizar, mediante SDP (Session Description Protocol) y localizar a los usuarios dentro de la red.

1.2. Protocolo RTP (Real-Time Transport Protocol)

Una vez establecida la sesión por SIP, RTP se utiliza para transportar el flujo de audio digitalizado en tiempo real [2]. RTP opera sobre UDP para reducir la latencia y la sobrecarga, sacrificando confiabilidad en favor de velocidad, lo cual es esencial en comunicaciones de voz.

1.3. Códecs de Audio

Los códecs son algoritmos encargados de codificar y comprimir el audio analógico en paquetes de datos digitales [3]. Códecs como G.711 ofrecen alta calidad sin compresión, mientras que otros como G.729 o G.722 optimizan el uso del ancho de banda o mejoran la calidad de audio en escenarios de alta definición.

1.4. Asterisk PBX

Asterisk es un framework de código abierto que actúa como motor central de conmutación de llamadas (PBX) [4]. Su administración pura requiere comprender su arquitectura interna y manipular directamente sus archivos de configuración, permitiendo definir canales de comunicación, reglas de enrutamiento y lógica compleja de llamadas.

1.5. Troncales SIP y conexión entre centrales

En entornos VoIP reales, una central puede conectarse con otra mediante una troncal SIP o PJSIP para intercambiar llamadas internas entre dominios distintos, o para enlazarse con una red externa simulada o con otro sistema telefónico. Este mecanismo permite que dos centrales independientes se comporten como parte de una misma red de comunicaciones.

1.6. Seguridad en VoIP

La seguridad en VoIP suele incluir autenticación de usuarios, cifrado de señalización mediante TLS y cifrado del audio mediante SRTP. Estas medidas reducen la exposición de credenciales, protegen el contenido de las llamadas y hacen más robusto el servicio frente a acceso no autorizado.

1.7. Calidad de servicio y métricas

La calidad de una llamada VoIP no depende solo de que la sesión se establezca, sino también de variables como latencia, jitter, pérdida de paquetes y estabilidad del audio. Estos indicadores permiten evaluar la experiencia final del usuario y diagnosticar problemas de red o de configuración.

1.8. Servicios básicos de una PBX

Además de originar y recibir llamadas, una central telefónica normalmente ofrece funciones como transferencia, retención, llamada en espera, desvío, conferencia y buzón de voz. Estas capacidades amplían el valor de la solución y la acercan a un escenario de uso empresarial.

1.9. Plan de numeración y enrutamiento

En una central VoIP, el plan de numeración define cómo se identifican las extensiones y qué prefijos se utilizan para distinguir sedes, accesos a servicios o salidas hacia destinos externos. A partir de ese esquema se organiza el enrutamiento de llamadas entrantes y salientes, de modo que la central pueda decidir a qué destino entregar cada comunicación.

2. Requerimientos del cliente

La organización ficticia *NovaLink C.A.*, con cinco sedes distribuidas en distintas regiones de Venezuela, necesita una solución de telefonía unificada que le permita manejar sus comunicaciones como un solo sistema, sin importar la ubicación física de cada sede. El cliente espera

una plataforma estable, sencilla de usar y capaz de resolver llamadas internas entre extensiones y llamadas externas hacia y desde la red pública, además del enrutamiento básico de la central.

Para efectos del proyecto, el cliente define a continuación las condiciones que espera recibir en la solución final. Estas condiciones describen el resultado deseado y no la forma de implementarlo.

Herramientas y plataforma obligatorias

1. El servicio deberá funcionar sobre Linux.
2. La central telefónica deberá entregarse operando dentro de un entorno Docker, con su configuración y dependencias incluidas.
3. La plataforma telefónica deberá basarse en Asterisk compilado manualmente desde su código fuente.
4. La solución deberá soportar señalización mediante SIP o PJSIP.
5. El audio de las llamadas deberá transportarse mediante RTP, con negociación de parámetros a través de SDP.
6. El sistema deberá permitir al menos dos extensiones SIP o softphones registrados al mismo tiempo.
7. La solución deberá aceptar distintos códecs de audio, tomando G.711 como referencia funcional y contemplando otros compatibles con una arquitectura VoIP.
8. La solución deberá contemplar una troncal SIP o PJSIP para interconectar la central con otra central VoIP, pudiendo ser la de otro equipo de estudiantes o un entorno externo simulado.
9. La solución deberá contemplar mecanismos de seguridad compatibles con VoIP, incluyendo autenticación y, de ser necesario, cifrado de señalización y audio mediante TLS y SRTP.
10. La validación del tráfico y de las llamadas deberá poder apoyarse en herramientas de captura y análisis como Wireshark, tcpdump o equivalentes.
11. La generación de llamadas y pruebas funcionales deberá poder realizarse con softphones o herramientas equivalentes de prueba SIP.

Requerimientos

1. El cliente espera poder realizar llamadas internas bidireccionales entre extensiones, así como llamadas externas, y contar con un enrutamiento básico y funcional dentro de la central.
2. El cliente espera contar con un plan de numeración claro para las extensiones, con prefijos definidos para identificar sedes o destinos, y con reglas sencillas para distinguir llamadas internas, entrantes y salientes.
3. El cliente espera que la solución pueda interconectarse con otra central VoIP mediante una troncal, de forma que las llamadas entre sedes o entre equipos distintos puedan cursarse como parte de un mismo entorno de comunicación.
4. El cliente espera que las llamadas entrantes y salientes funcionen de forma consistente, de acuerdo con los prefijos o reglas de marcado definidos para la central.
5. El cliente requiere poder capturar por completo la señalización y el tráfico de medios durante una llamada para revisar cómo se establece, se desarrolla y se cierra.
6. El cliente solicita un escenario de prueba en el que una llamada en estado Hold se desconecte a los 15 minutos, con el fin de evaluar el comportamiento de la solución y ajustar la configuración necesaria.
7. El cliente necesita acceso a la CLI de la central y registros en archivos log con los eventos relevantes, diagnósticos y anomalías de operación.
8. El cliente espera que la central ofrezca funciones básicas de telefonía empresarial, como retención, transferencia, llamada en espera, desvío y conferencia, cuando corresponda.
9. El cliente espera que la calidad de voz pueda ser verificada mediante indicadores básicos de operación, como continuidad del audio, ausencia de cortes y comportamiento consistente durante la llamada.
10. El cliente espera recibir la solución desplegada y validada en el servidor asignado por CICORE al momento de la entrega.
11. El cliente espera que el informe final presente una arquitectura de solución clara, con la topología propuesta para dar respuesta al problema y con la descripción del medio de transmisión a utilizar y la justificación de por qué se elige.

Criterios de entrega

La solución se considerará aceptada cuando permita demostrar, con evidencias verificables, que la central fue instalada, configurada y puesta en operación correctamente. En particular, el cliente espera que la plataforma entregada pueda trasladarse al servidor de CICORE y permanecer funcional, permitiendo el registro de extensiones, el enrutamiento de llamadas internas y externas, y la validación del comportamiento esperado en condiciones normales y de prueba.

1. Se deberá entregar un registro claro de la instalación, compilación, despliegue y configuración de la solución.
2. Toda acción relevante del sistema, así como los errores de señalización o desconexión, deberá quedar registrada en un archivo log.
3. Se deberá documentar la evidencia del registro de extensiones, el plan de numeración aplicado, las llamadas internas, entrantes y salientes realizadas, la captura de tráfico y el análisis resultante.
4. El informe final deberá incluir una arquitectura de solución con la topología propuesta, el medio de transmisión seleccionado y la justificación técnica de su uso.
5. El informe final deberá incluir la solución del escenario de Hold, la explicación teórica y los extractos de logs que sustenten el diagnóstico.
6. Se deberá documentar la prueba de interconexión con otra central VoIP mediante troncal y el resultado de las llamadas cursadas por ese enlace.
7. Se deberá evidenciar el funcionamiento de al menos una función PBX adicional, como transferencia, retención, desvío, llamada en espera o conferencia.

Condiciones de desarrollo y entrega

1. El proyecto deberá realizarse estrictamente en parejas.
2. El proyecto deberá ser subido a Classroom con el nombre `nombre1_ci1_nombre2_ci2.zip`.
3. La fecha límite de entrega será el 24/07/2026 antes de las 11:59 PM.
4. Luego de la entrega del proyecto, y durante los días estimados para las reparaciones, el grupo deberá implementar físicamente en el laboratorio la interconexión y las llamadas entre PBX, haciendo uso de los routers y del enrutamiento dinámico.

Referencias

- [1] Rosenberg, J., Schulzrinne, H., Camarillo, G., Johnston, A., Peterson, J., Sparks, R., Handley, M., y Schooler, E. (2002). *RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- [2] Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R., y Jacobson, V. (2003). *RFC 3550: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- [3] Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). Serie G: Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales. Especificaciones técnicas de codificación de audio e infraestructura de telecomunicaciones.
- [4] Bryant, R., Madsen, L., y Van Meggelen, J. (2013). *Asterisk: The Definitive Guide* (4ta ed.). O'Reilly Media, Inc.